107年第一次交通部航海人員測驗【302】一等管輪【000012】船用電機與自動控制

(D) 1. 下列何者非能量的單位？
A. 度
B. 仟瓦小時
C. 牛頓．米
D. 庫倫．法拉

(C) 2. 一交流電感性電路若其功率因數太低，為改善其功率因數採取哪一個方法較簡單?
A. 串聯電感器
B. 並聯電感器
C. 並聯電容器
D. 裝設變壓器

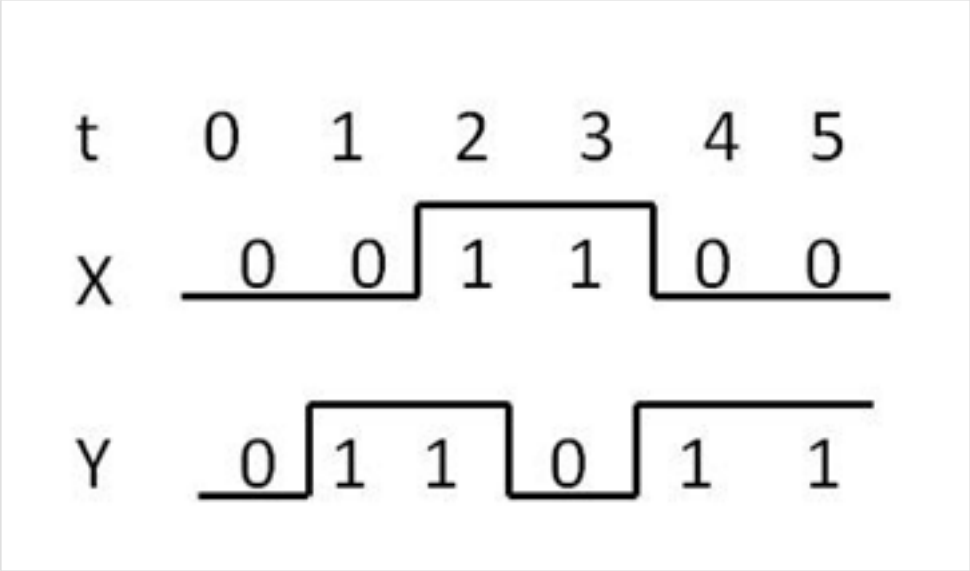
(C) 3. 一般電動機其轉矩T、電功率P及角頻率ω之關係為何?
A. 電功率P與角頻率ω成反比
B. 電功率P及轉矩T成反比
C. 轉矩T與角頻率ω成反比
D. 三者沒有關係

(D) 4. 用 “·” 來表示AND閘之邏輯運算，請問下列何項敘述錯誤?
A. 1·1 = 1
B. A·B = B·A
C. A·0 = 0
D. A·1 = 1

(B) 5. 無人當值時，主機之控制可由下列哪一個地方遙控?
A. 機艙
B. 船橋
C. 控制室
D. 住艙

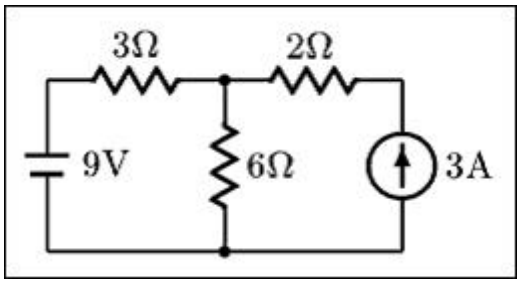
(C) 6. 脈波寬度調變（PWM）電路使用調整工作週期（Duty cycle）來控制輸出之直流電壓，若ON 時區為Ton，OFF 時區為Toff，全週期為T（T = Ton + Toff），則工作週期的定義為何？
A. （Ton / Toff） × 100%
B. （Toff / Ton） × 100%
C. （Ton / T）× 100%
D. （Toff / T）× 100%

(C) 7. 若有一互斥-或閘之輸入為X及Y，今分別輸入時序脈波如下圖，則當t=2及t=3時，輸出分別



為何?

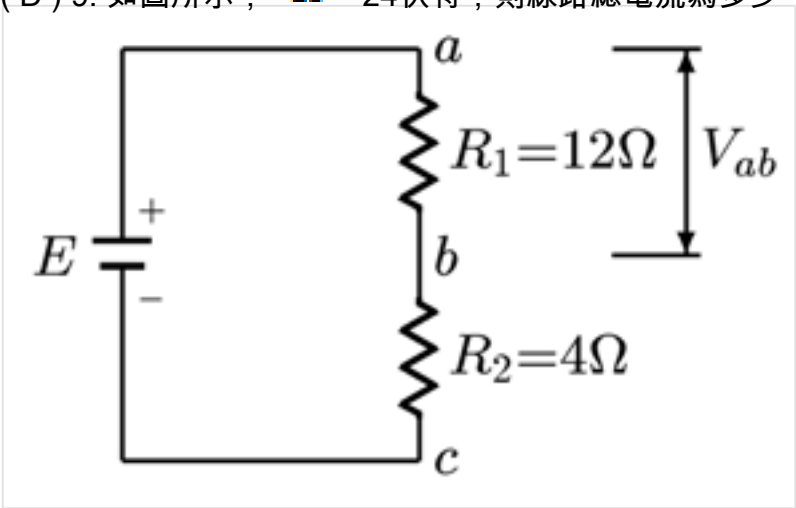
A. t=2時輸出為0；t=3時輸出為0
B. t=2時輸出為1；t=3時輸出為0
C. t=2時輸出為0；t=3時輸出為1
D. t=2時輸出為1；t=3時輸出為1



(C) 8. 如圖所示，流經6Ω電阻之電流值為何？

A. 1A
B. 1.5A
C. 2A
D. 2.5A

(D) 9. 如圖所示，V_{ab} = 24伏特，則線路總電流為多少？



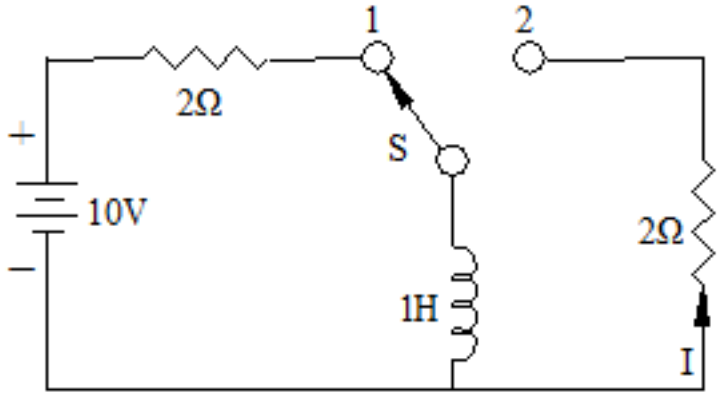
A. 0.5安培
B. 1.0安培
C. 1.5安培
D. 2.0安培

(A) 10. 一R-L串聯電路，其電阻為40歐姆、電感抗為30歐姆，則此電路總阻抗為多少歐姆？

A. 50

B. 70
C. 90
D. 120

(C) 11. 如圖所示電路，S於1位置達穩態後，S由1撥至2，則電流I之值變化為何？



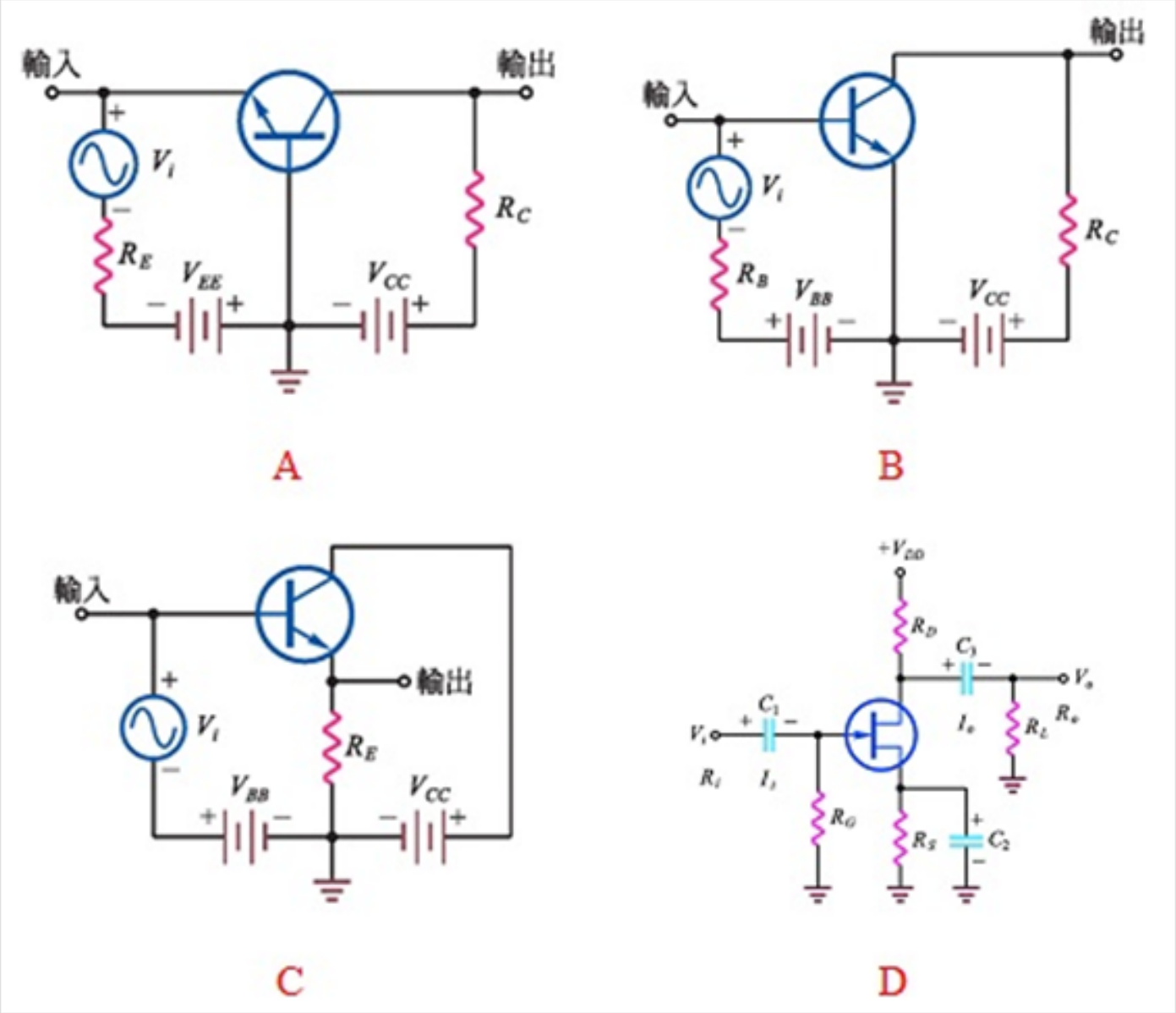
A. 0 A
B. $5e^{-t}(A)$
C. $5e^{-2t}(A)$
D. 5 A

(D) 12. 下列哪一種氣壓馬達適用於高扭力的地方?
A. 輪葉式
B. 氣流式
C. 齒輪式
D. 活塞式

(C) 13. 某電阻器之電阻值標示為20GΩ，若將之換算成mΩ，則應為多少？
A. $2x10^{6}m\Omega$
B. $2x10^{-6}m\Omega$
C. $2x10^{13}m\Omega$
D. $2x10^{12}m\Omega$

(C) 14. 一個0.1歐姆電阻輸入功率為100瓦特，其通過的電流為多少？
A. $\sqrt{10}$
B. $\sqrt{5}$
C. $10\sqrt{10}$
D. 5 A

(B) 15. 下列放大電路，何者為『共射放大電路』？



A. A
B. B
C. C
D. D

(A) 16. 液壓控制系統其液壓的供應來源可為下列何者？
A. 液壓泵
B. 液壓馬達
C. 液壓控制閥
D. 電動馬達

(B) 17. 船用之舵角指示器基本上是屬於下列何原理？
A. 電位計
B. 同步器
C. 差動放大器
D. 電壓隨耦器

(D) 18. 下列何者為電壓隨耦器的用途？
A. 電壓放大
B. 頻率放大
C. 濾波

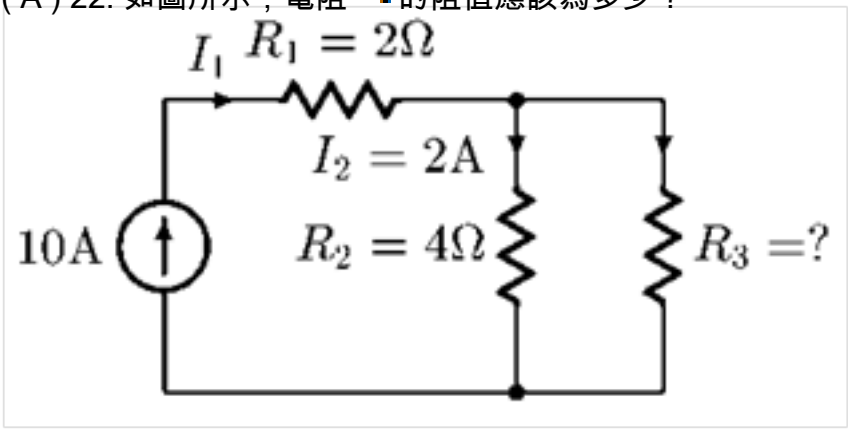
D. 功率放大

(A) 19. 冷媒壓縮機的壓力開關高壓，其動作為何？
A. 高壓ON/低壓OFF
B. 低壓ON/高壓OFF
C. 高壓ON/低壓OFF或低壓ON/高壓OFF均可
D. 由定時開關控制

(B) 20. 沉澱櫃的浮球開關，其動作為何？
A. 高位ON/低位OFF
B. 低位ON/高位OFF
C. 高位ON/低位OFF或低位ON/高位OFF均可
D. 由單一浮球開關控制，由差動間隙決定水位差

(A) 21. 若使用通過毛細管進/出口間之壓力差來量測燃油的黏度，則黏度與壓力差的關係為何？
A. 黏度正比於壓力差
B. 黏度正比於壓力差的平方
C. 黏度正比於壓力差的平方根
D. 黏度與壓力差成反比

(A) 22. 如圖所示，電阻 R_3 的阻值應該為多少？



A. 1Ω
B. 2Ω
C. 4Ω
D. 8Ω

(A) 23. 在電容分相式單相感應電動機中，串聯電容的繞組電流相位與另一相繞組電流相位比較，有何結果？
A. 超前
B. 滯後
C. 時而超前，時而滯後
D. 同相

(C) 24. 採用同一電源三相對稱負載作Y形連接時，消耗的功率是作三角形連接時的多少倍？
A. $1/\sqrt{2}$
B. $1/\sqrt{3}$
C. $1/3$
D. $1/2$

(D) 25. 接地指示燈是裝在主配電盤的那一個盤面（Panel）上？

A. 並聯盤
B. 主發電機控制盤
C. 岸電聯接箱
D. 饋電盤

(D) 26. 下列何種邏輯可檢查兩輸入狀態是否一致？
A. OR邏輯
B. AND邏輯
C. NOT邏輯
D. Exclusive-OR邏輯

(D) 27. 在順序控制電路中，並接於ON開關的a接點屬於：
A. AND邏輯
B. XOR邏輯
C. NOT邏輯
D. 自保持電路

(B) 28. 使用差壓式轉換器（Differential pressure transmitter）量測油櫃之油位，其油櫃出口與儀器輸入端之間常裝設油分離器（Oil separator）之用途為：
A. 提供油水分離之空間
B. 隔離儀錶避免受油污染
C. 提供補充壓力之儲存空間
D. 提供疏水之儲存空間

(A) 29. 在純電容交流電路中電壓為V，電流為I，V與I之相角為φ，則無效功率（Qc）的計算公式是：
A. Qc = VI
B. Qc = VI cosφ
C. $Qc = \sqrt{2}\,VI\cos\varphi$
D. $Qc = \sqrt{2}\,VI\sin\varphi$

(D) 30. 對電阻 - 電感 - 電容串聯之電路，若電阻之大小為R，電感抗之大小為X_L及電容抗之大小為X_C，則其總阻抗之大小Z為：
A. $Z = R + X_L + X_C$
B. $Z = R + \sqrt{(X_L - X_C)}$
C. $Z = \sqrt{R^2 + (X_L + X_C)^2}$
D. $Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$

(B) 31. 如果CPU只能使用8位二進制數的位址訊息，則最多能儲存多少單位元？
A. 128個
B. 256個
C. 1024個
D. 64000個

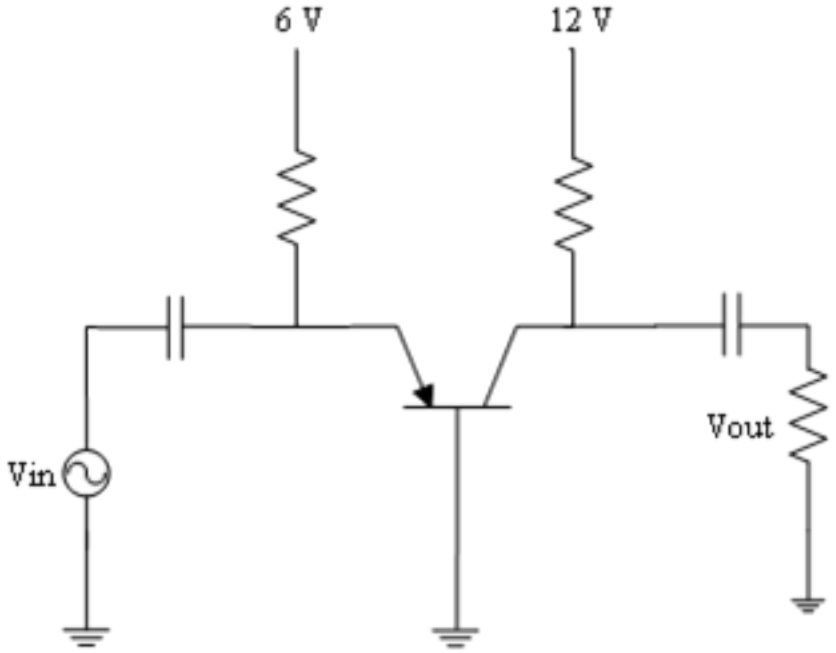
(C) 32. 船舶投光燈一般用於：
A. 夜航
B. 遠距離搜索
C. 露天甲板大面積照明

D. 走道照明

(A) 33. 為防止發生緊急電源和主電源同時併入供電，故要求緊急配電盤和主配電盤之間應有下列何種控制？
A. 互鎖控制
B. 程序控制
C. 自鎖控制
D. 順序起動控制

(B) 34. 下列何者不是二極體應有的功能？
A. 整流
B. 放大
C. 逆相保護
D. 允許電流單向導通

(A) 35. 下圖所示之電路為何？（Vin為輸入，Vout為輸出）



A. 共基極（Common baser）電路
B. 共射極（Common emitter）電路
C. 共集極（Common collector）電路
D. 電壓隨耦器（Voltage follower）

(B) 36. 維持同步發電機那兩項的恆定，是保證電力系統供電品質的重要指標？
A. 電壓 / 電流
B. 電壓 / 頻率
C. 實功率 / 虛功率
D. 相位 / 相序

(B) 37. 如果發生火警警報，火警警報系統所顯示之聲音及燈光類型，以下列何者為正確？
A. 高音電鈴聲 / 閃紅光
B. 間斷電鈴聲 / 閃紅光
C. 連續電鈴聲 / 藍光
D. 蜂鳴器聲 / 黃光

(D) 38. 一台正在運行的三相感應電動機，測得其線電流為30A，線電壓為440V，功率因數為0.5，可知其有效功率P、視在功率S分別為：
A. 22.86kVAR/11.43kVA

B. 11.43kVAR/22.86kVA
C. 22.86 kW/11.43 kVA
D. 11.43kW/22.86kVA

(C) 39. 二台同步發電機並聯時，下列何項條件可以不必滿足？
A. 電壓
B. 頻率
C. 電流
D. 相位

(B) 40. 兩部同步發電機並聯運轉且負載不變，若只將一台發電機組油門增大，而另一台未作任何調整，則會導致：
A. 電路系統頻率下降
B. 電路系統頻率上升
C. 電路系統頻率震盪
D. 電路系統電壓下降